

پروژه پایانی آزمایشگاه ریز پردازنده

نکات و قوانین آزمایشگاه ریزپردازنده:

- فقط از طریق تکلیف مربوطه در سامانه VU و لینک‌های اعلام شده مجاز به ارسال هستید.
- فایل‌های پروژه خود را در یک فایل zip قرار دهید و آن را به شکل زیر نام‌گذاری کنید:

- 1) Core (Folder)
- 2) Project_name.ioc (CubeMX Project)



Name_StudentNumber_S#_T#.zip

بعد از S شماره تمرین و بعد از T شماره گروه خود را قرار دهید که معادل با شماره پک دریافتی شماست.

فایل‌های بالا در پوشه Workspace که در CubeIDE ساختید قرار دارند و به صورت پیش‌فرض در آدرس زیر قرار دارد:

C:\Users\{Username}\STM32CubeIDE\workspace_{Version}\{Project_name}

- در صورت مشاهده و اثبات هرگونه **تقلب** و شباهت در کدها نمره طرفین **% 100-** در نظر گرفته خواهد شد.
- ارسال توسط یکی از اعضا گروه کافی می‌باشد.
- تحویل بر اساس کد آپلود شده است و در صورت مشاهده **مغایرت** در کد تحویلی و کد آپلود شده نمره **0** به آن تسک تعلق خواهد گرفت.
- توجه داشته باشید عدم آپلود کد حتی در صورت تحویل حضوری منجر به **کسر ۱۵ درصدی** از نمره تمرین خواهد شد.

شرح پروژه پایانی:

در این پروژه ما قصد داریم یک تلفن هوشمند را پیاده سازی کنیم.

در ابتدا عملکرد عملکرد هر کدام از این ماژول های تلفن همراه را بررسی می کنیم:

تلفن هوشمند که نمایشگر آن LCD شما است و دکمه های آن کیپد های شما است.

دکمه های کیپد های شما قرار است این ساختار را داشته باشند.

همانند گوشی های دکمه عملکرد دکمه ها به این شکل است که برای چاپ کردن دکمه 0 باید سه بار دکمه ۵ را

فشار دهید (اگر در حالت چاپ حروف باشیم).

- اگر در حالت چاپ حروف باشیم با نگه داشتن دکمه عدد آن خانه چاپ خواهد شد.

1 abc	2 def	3 ghi
4 jkl	5 mno	6 pqr
7 stu	8 vwx	9 yz
back	0 spcae	Lock type

(برای کسانی که کیپد آن ها به درستی عمل نمی کنند می توانند از دکمه خارجی استفاده نمایند).

در جاهایی که نیاز به جا به جایی بین المان ها را داریم دکمه های ۲ و ۴ و ۶ و ۸ نیز نقش جهت ها را اعمال می کنند. و دکمه پنج به منزله انتخاب نیز می باشد. (ممکن است در موقعیت هایی شما هم بخواهید موقعیت

نشانگر خود را جابه جا کنید و هم نیاز به تایپ داشته باشید یک دکمه نیز به منزله این کار در نظر بگیرید (Lock

type) که با فشردن آن دیگه چیزی تایپ نمی شود و جهت ها به وسیله دکمه ها اعمال می شود و دکمه صفر

نقش دکمه delete را اعمال می کند. دکمه back کاربر را از نرم افزار به menu هدایت می کند و با انتخاب

مجدد نرم افزار دوباره به حالت و وضعیت قبلی وارد برنامه می شود.

در تمامی بخش های برنامه هر عملی که رخ میدهد باید لاگ های آن نیز در termite نمایش داده شود.

دستوراتی که توسط termite قابل اجرا می باشد. (ورودی های نامعتبر نیز باید پذیرفته نشوند و اعلام شوند).

/start	این دستور به منظور روشن شدن دستگاه می باشد، در هنگام روشن شدن دستگاه لوگویی نمایش داده خواهد شد. (لوگو نمایشی باید به صورت کاستوم (کاکتری باشه)
/reset	این دستور به منظور خاموش شدن دستگاه می باشد برنامه باز بسته می شود و دوباره دستگاه روشن خواهد شد.
/lock	این دستور به منظور قفل شدن دستگاه می باشد و دستگاه قفل می شود و زمان به صورت لایو نمایش داده خواهد شد. (اگر رمزی ست شده باشد با وارد کردن رمز می توانید وارد شوید در غیر این صورت با فشردن هر دکمه دستگاه مجدداً باز خواهد شد.) در نظر داشته باشید برنامه بعد از قفل شدن دقیقاً از جای قبلی که قفل شده است ادامه خواهد داد.
/setting-{NAME}-{VALUE}	این گزینه در حالتی فعال می شود که در تنظیمات گزینه آن را فعال کرده باشید. مقدار name اسم عبارت در تنظیمات است و value مقدار آن را نشان می دهد.

ماژول LDR:

این ماژول در هنگام انجام بازی قرار است بر اساس مقدار آن تعیین کند که روز است یا شب و بر اساس آن زامبی ها و گیاهان متفاوتی را نمایش دهد که در خود بازی به جزئیات آن خواهیم پرداخت.

ماژول پتانسیومتر:

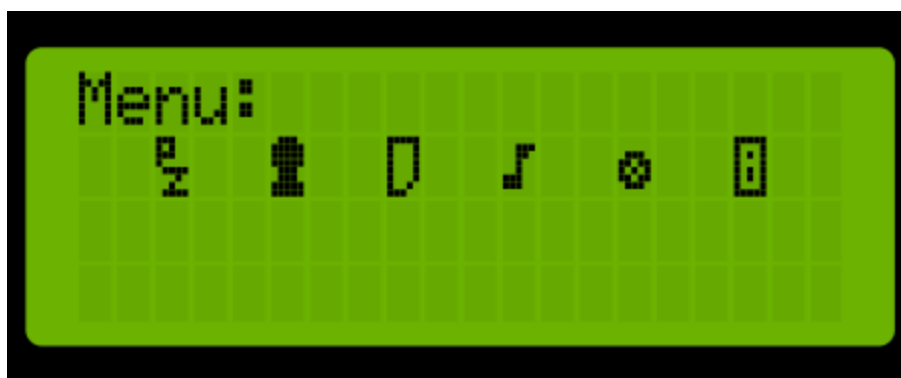
این ماژول در تمام بخش های گوشی نقش تغییر کم و زیاد کردن مقدار صدا را دارد به غیر از بخش Music player که توضیحات آن در بخش مذکور ذکر شده است.

ماژول 7Segment و IC:

این ماژول در تمام مدت خاموش می باشد این ماژول اگر آهنگی در حال پخش باشد رقم سمت راست عدد آهنگ پخش شده را نمایش می دهد و سپس دو رقم بعد ثانیه سپس بعد از آن dot جدا کننده دقیقه

آن آهنگ پخش شده را نمایش دهید. M:SSN و در بازی تنظیمات خاص خود را دارد که در آن بخش ذکر شده است.

نرم افزار هایی که این گوشی هوشمند باید پشتیبانی کند.(کیبوردی که در نرم افزار ها ذکر می شود اشاره به keypad دارد)



Plant vs Zombie

Contact

Note

Music player

Settings

Info

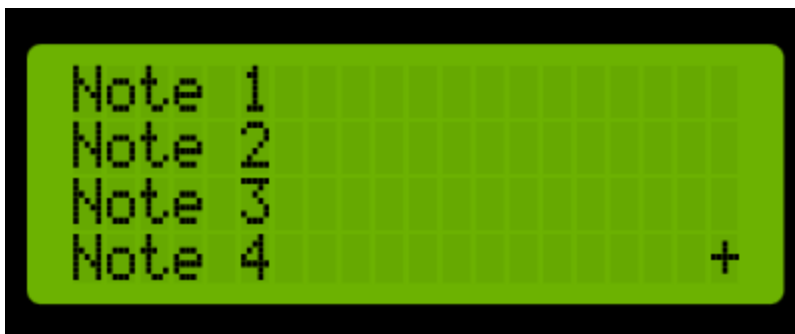
در بخش منو تلفن همراه برای انتخاب آیتم های زمانی که بخواهیم گزینه ای را انتخاب کنیم اشاره گر ما روی آیتمی قرار داده باشد آن خانه به حالت چشم زن نمایش داده خواهد شد.(در تمامی نرم افزار ها همچنین اشاره گری لازم خواهیم داشت.

در نرم افزار Note:

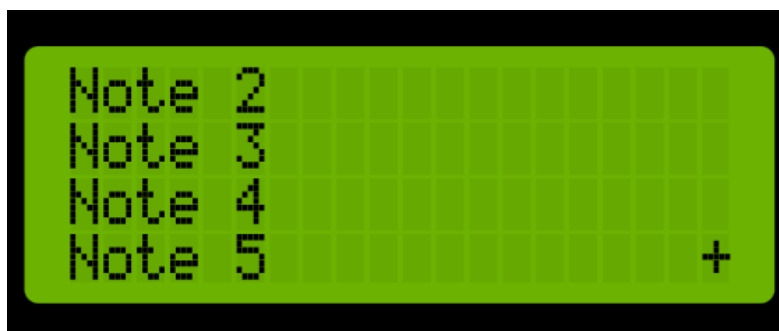
شما لیست نوشته های خود را ثبت می کنید در این موارد شما به صورت دیفالت کیبورد شما به حالت چاپ حروف تغییر پیدا می کند در صفحه اصلی نرم افزار لیست از نوت ها می باشد که با انتخاب هر کدام می توانید

وارد آن شوید هر نوت يك تایتل دارد و يك بخش متن ها را دارد لیست نوت ها به صورت اسکرولی خواهد بود. متن ها نیز به شکل اسکرولی خواهند بود.

نمای داخلی نرم افزار:



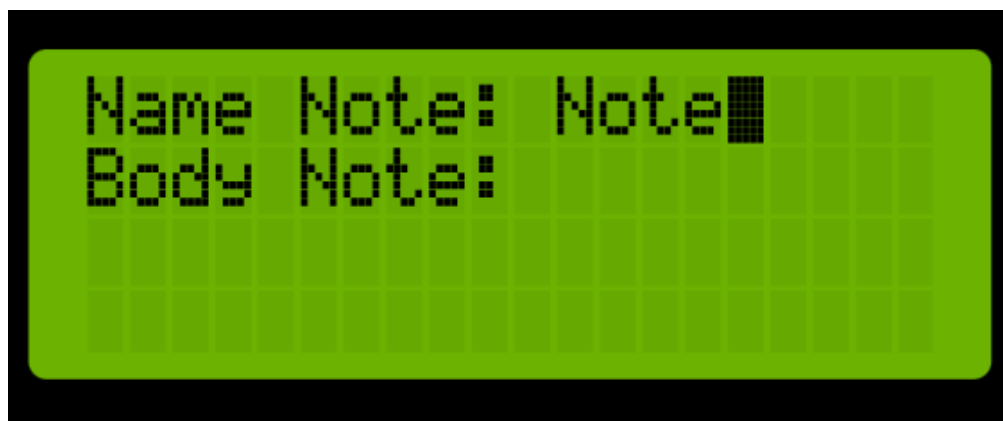
بعد از اسکرول به سمت پایین:



با انتخاب بعلاوه يك نوشته جدید ساخته می‌شود. با وسیله دکمه های کیبورد و اشاره گر می توانید بین متن های يك نوشته جابه جا شوید.

محتویات هر نوت به شکل زیر می‌باشد.(مربع سیاه نشانه اشاره گر چشمک زن است که محل نوشتن را تعیین می کند و با دکمه های جابه‌جایی جا می شود و اگر متنی نوشته شود به صورت خودکار در آخرین بخش نوشته

قرار می‌گیرد.



در نظر داشته باشید اگر متن Note زیاد شود مانند لیست به صورت اسکرول شده نمایش داده خواهد شد و همان لحظه به صورت خودکار به سمت پایین scroll خواهد شد.

دقت داشته که برنامه نوت در منو کیبورد در حالت جا به جایی قرار دارد سپس بعد از انتخاب یک نوشته یا ساخت یک نوشته جدید به حالت چاپ تغییر کاربری می‌دهد.

نرم افزار Contact:

دقیقا همانند نرم افزار Note عمل می‌کند با این تفاوت که در زمانی که شما یک شخص جدید می‌خواهید اضافه کنید یا تغییری در اطلاعات کاربر ایجاد نمایید.

دقت کنید در بخش Phone کیبورد شما به حالت چاپ عدد تغییر مود می‌دهد و کاربر فقط می‌تواند عدد وارد کند.



در بازی plant vs zombie دکمه های کیپد شما به حال تغییر جهت جهت تغییر کاربری می دهند.
شما در این بازی در ابتدا ورود سه گزینه زیر را می بینید.

new game

Continue

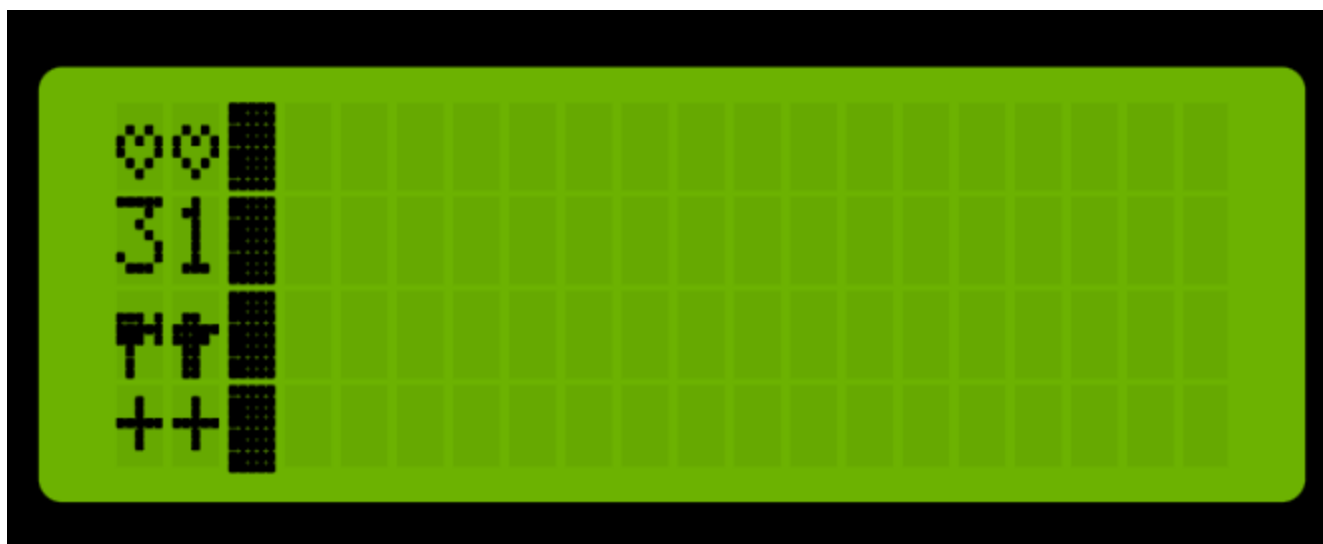
Setting

در تمام بخش های بازی آهنگ پس زمینه بازی اجرا خواهد شد (اگر آهنگ در پس زمینه گوشی نیز در حال اجرا باشد نیز متوقف می شود). دارید زمانی که بازی جدید می سازید بر اساس سطح سختی بازی می توانید تعیین کنید که چه تعداد گیاه انتخاب کنید تعداد گیاه های شما ثابت است و به ازای کشتن هر زامبی یک امتیاز دریافت خواهید کرد و با گذشت یک دقیقه نیز شما یک امتیاز دریافت خواهید کرد. با هر ده امتیاز می توانید یک گیاه جدید اضافه کنید. در نظر داشته باشید تعداد کل گیاه های شما دو مورد می باشد یک مورد مختص به شب و دیگر در متخص روز این که مقدار بر اساس ترشهولد مقدار LDR تنظیم خواهد شد(در زمان روز گیاه مختص به روز تیر اندازی خواهد کرد و در شب گیاه مخصوص به شب)

در بخش بازی شما دو جان خواهید داشت و هدف شما دوام آوردن است در ابتدای شروع بازی پیامی نمایش داده خواهد شد که مشخص می کند چهار گیاه را برای شروع انتخاب کنید و سپس بعد از آن وارد صفحه بازی خواهید شد و نمایش صفحه به شکل زیر خواهد بود (برای مثال من 3 عدد از گیاهان روز و یک عدد از گیاهان شب را انتخاب کرده ام.

اگر کاربر وارد منو بازی شود با دکمه ادامه بازی مستقیم وارد همان وضعیت قبلی می شود(وقتی بازی فعلی نداریم دکمه ادامه بازی غیر فعال است).

صفحه نمایش بازی به شکل زیر خواهد بود و با انتخاب آن می توانید گیاهان را در زمین بازی که ۱۷ در ۴ است بکارید.(هر گیاه را انتخاب می کنید و سپس آن را بکارید یکی از تعداد موجودی های شما سمت چپ کم خواهد شد)



بعد از کسب امتیاز ها می توانید تعداد گیاهان را اضافه نمایید. در بازی نمایش سون سگمنت به حالت زیر است:

دو رقم سمت راست نشان دهنده امتیاز، و دو رقم سمت چپ نشان دهنده ثانیه دوام آورده در بازی است که بعد از رسیدن به شصت صفر می شود و یک عدد به امتیاز ها اضافه خواهد شد. بقیه موارد در تنظیمات بازی توضیح داده می شود.

ما یک نوع زامبی داریم زامبی ها از سمت راست وارد می شوند گیاهان به سمت زامبی ها تیر شلیک می کنند و هنگامی که زامبی ها در مجاورت گیاه قرار بگیرند شروع به خوردن آن ها می کنند تا زامبی از بین برود یا گیاه از بین برود.

در بخش تنظیمات بازی شما عناوین زیر را دارید و باید تنظیم کنید:

دمیج گیاهان

سرعت حرکت زامبی ها

درجه سختی بازی (تعداد ظاهر شدن زامبی ها)

تعداد پایه گیاهان در شروع بازی

وقتی وارد این صفحه می شوید می توانید مدیریت آهنگ هایی که پخش می شوند را توسط بازر داشته باشید در اولین بخش صفحه اسم آهنگ نمایش داده می شود (باید حداقل چهار آهنگ مختلف داشته باشید). در



نظر داشته باشید آهنگ پخش شده نیز باید در بک گراند نیز اجرا شود و اگر آهنگ تمام شود به صورت خودکار به آهنگ بعدی برود.

در این موزیک پلیر نواری است که نشان دهنده این است که چه قدر از مدت زمان آهنگ گذشته و این نوار باید نمایش آن در هنگام پخش آهنگ به صورت لایو زیاد شود در گوشه سمت چپ پایین صفحه میزان صدای دستگاه دیده می شود که شامل سه حالت خواهد بود:

۱- ولوم ۱۰۰٪ (دو خانه کامل)

۲- ولوم پنجاه درصد (یک خانه کامل)

۳- ولوم صفر درصد (هیچ خانه ای روبه روی بلندگو دیده نمی شود).

برای تغییر ولوم از دو دکمه بالا و پایین در کی پد استفاده کنید، یک برای کاهش صدا و دیگری برای افزایش آن استفاده کنید.

برای تغییر آهنگ از دکمه راست و چپ برای جابه جایی بین آهنگ ها استفاده نمایید. برای پخش و توقف آهنگ نیز از دکمه تایید نیز استفاده نمایید. (دکمه ۵)

در بخش پخش موسیقی پتانسیومتر دو کاربرد دارد یم با چرخاندن آن موقعیت پخش آهنگ جلو و عقب می‌رود (جا به جایی نوار پخش موسیقی) و اگر دکمه lock type را فشار دهیم پتانسیومتر نقش تعیین صدا را خواهد داشت (در نظر داشته باشید در تعیین صدا پتانسیومتر عدد را بین صفر و صد جا به جا می کند ولی مقدار نمایشی lcd مقداری که نزدیک تر به سه حالت است را نشان می دهد).

نرم افزار Settings:

در تنظیمات نرم افزار شما پارامتر های زیر را می توانید مقدار دهی کنید:

پارامتر تعیین کننده روز و شب (تغییر مقدار ترشهولد LDR)

فرمت نمایش آیکون ها در منو (شش در یک ، سه در دو و دو در سه)

فعال کردن گرفتن تنظیمات به وسیله UART (خاموش یا روشن)

مقدار Volume نیز قابل تنظیم است.

نرم افزار Info:

در نرم افزار Info شما باید موارد زیر را نمایش دهید.

نام و نام خانوادگی عضو ۱

شماره دانشجویی عضو ۱

نام و نام خانوادگی عضو ۲

شماره دانشجویی عضو ۲

نمرات اضافی:

(۱) پیاده سازی پخش لایو موسیقی به وسیله کیبورد لپ تاپ به وسیله pyserial در این نوع پیاده سازی هر

دکمه کیبورد به منزله یک دکمه از پیانو می‌باشد.(۱۰٪)

(۲) اضافه کردن آهنگ کامل به صورت مستقیم به وسیله pyserial در نرم افزار Music به عنوان آهنگ

جدید.(۱۰٪)

(۳) پخش زمان به وسیله RTC و گرفتن مقدار live آن از سیستم به وسیله pyserial و اضافه کردن آن در

setting به عنوان نمایش مود سون سگمنت. (۱۵٪)

(۴) اضافه کردن زامبی یا گیاه با قدرت ویژه. (۵٪)

(۵) پیاده سازی پروژه با FreeRTOS و استفاده از آن شامل نمره اضافه می باشد. (۱۵٪)

مواردی که در پیاده سازی باید دقت داشته باشید:

به تمامی موارد کاملاً باید مسلط باشید اگر تکه ای از کد ها ساختار متفاوتی با آن موارد تدریس شده در سر کلاس داشته باشد پذیرفته نیست.

در بخش while فقط کد های مربوط به lcd باید وجود داشته باشد.

تمامی ماژول ها باید به صورت وقفه ای پیاده سازی شوند.